

咖啡风味智能识别系统

V1.0

使用说明书

目录

1 引言 3

 1.1 编写目的 3

 1.2 使用对象 3

 1.3 软件背景 3

2 产品概述 4

 2.1 产品简介 4

 2.2 技术架构 4

 2.3 总体业务流程 5

3 开发环境 7

4 运行环境与安装配置 8

 4.1 硬件环境要求 8

 4.2 软件环境要求 8

 4.3 部署与启动流程 9

5 系统设计与技术实现 11

 5.1 核心算法模型设计 11

 5.2 数据处理流程 11

 5.3 功能模块详解 12

 5.3.1 数据采集与传输模块..... 12

 5.3.2 智能分析与识别模块..... 12

 5.3.3 知识库管理模块..... 13

6 操作使用说明 15

- 6.1 系统启动与主界面 15
- 6.2 传入数据 15
- 6.3 分析结果 16
- 6.4 风味介绍 17
- 6.5 冲泡建议 18
- 6.6 导出分析结果 19
- 6.7 个性化设置 20
- 7 异常处理与维护 22
 - 7.1 常见错误处理 22
 - 7.2 日志管理 23
 - 7.3 维护操作 23

1 引言

1.1 编写目的

本文档作为“咖啡风味智能识别系统 V1.0”的使用手册，旨在全面、准确地展示软件的技术架构、功能逻辑及操作规范。文档依据系统源代码及实际运行逻辑编写，为用户、运维人员提供标准化的使用指导与维护参考。

1.2 使用对象

- 系统终端用户：包括咖啡师、咖啡品质鉴定人员、咖啡行业从业者等。
- 系统运维人员：负责软件部署、环境配置、故障排查及日常维护。
- 开发人员：用于后续版本迭代、功能扩展及技术优化参考。

1.3 软件背景

在精品咖啡行业快速发展的背景下，传统咖啡风味鉴定依赖人工品鉴，存在主观性强、效率低、标准不统一等痛点。为解决这一行业难题，本软件基于纳米发电机传感器采集的时序数据，结合深度学习技术，构建了一套自动化、智能化的咖啡风味识别系统。软件通过分析咖啡纳米发电机传感器检测数据，实现咖啡品种精准分类、风味指标量化评估及个性化冲泡参数推荐，分析结果导出功能满足数据存档需求，为咖啡行业提供科学、高效的风味分析解决方案，推动咖啡品质鉴定的数字化转型。

2. 系统概述

2.1 产品简介

本系统是一款基于 B/S（浏览器/服务器）架构的智能分析软件。用户通过浏览器上传 Excel 或 CSV 格式的纳米发电机传感器数据文件，系统后端利用预训练的 ResNet1D 模型进行时序信号分析，自动识别咖啡品种，并在前端通过雷达图与柱状图展示风味画像，同时根据识别结果匹配最佳冲泡参数。支持将分析结果导出为 PDF 报告、Excel 数据或图表图片，满足数据存档与分享需求。

2.2 技术架构

系统采用前后端分离的设计模式，如图 2-2-1 所示，各层级技术选型如下：

- 表现层（Frontend）：
 - 基于 HTML5/CSS3 构建布局。
 - 使用 Vue.js 3（Composition API），实现组件化开发与响应式交互。
 - 集成 Chart.js 动态渲染风味雷达图与柱状图。
 - 使用 Axios 负责与后端 RESTful 接口通信。
- 业务逻辑层（Backend）：
 - 开发语言：Python 3.8+。
 - Web 框架：Django 4.2，负责路由分发、请求处理及数据 ORM 映射。
 - 数据处理：Pandas 1.5+、NumPy 1.21+、SciPy 1.10+。
 - 深度学习模型框架：PyTorch 2.0+。
- 数据存储层：
 - 数据库：MySQL 8.0，存储咖啡基础信息、风味指标及冲泡知识库。
 - 文件存储：本地文件系统，用于临时存储上传的检测数据文件。

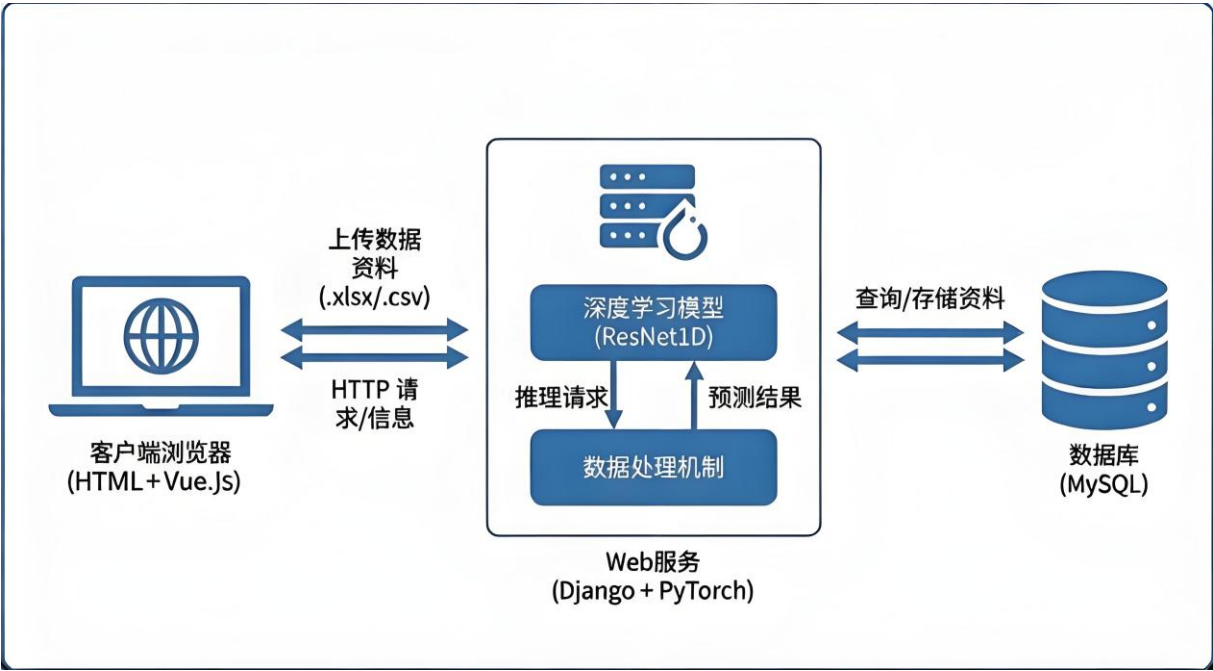


图 2-2-1 系统架构图

2.3 总体业务流程

该系统总体业务流程如图 2-3-1 所示，各流程详情如下：

- 1. 数据输入：用户通过前端界面上传纳米发电机传感器采集的数据文件（.xlsx/.csv）。
- 2. 数据预处理：后端接收文件，进行格式校验、去噪及波峰样本提取。
- 3. 推理分析：将提取的样本输入 ResNet1D 模型，通过投票机制确定咖啡类别。
- 4. 知识匹配：根据识别类别，从数据库调取对应的风味描述与冲泡建议。
- 5. 结果输出：前端接收 JSON 数据，渲染可视化报告及操作指引。
- 6. 结果导出：用户可根据需求，将分析结果导出为 PDF、Excel 或图片格式

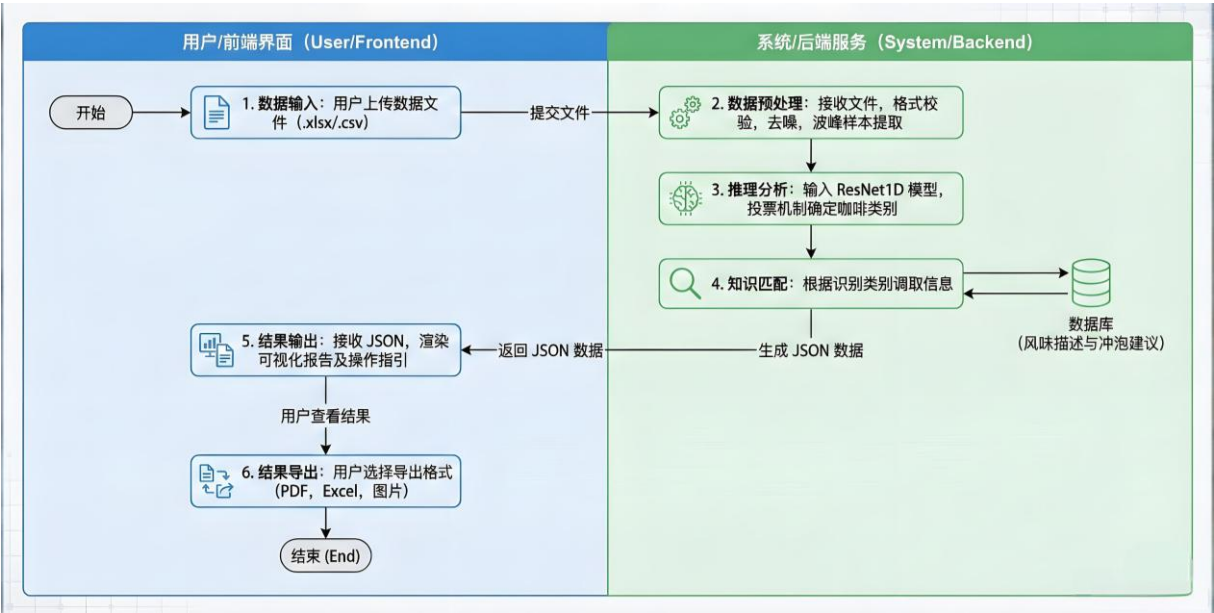


图 2-3-1 总体业务流程图

3 开发环境

环境分类	硬件/软件项目	详细配置说明
硬件环境	处理器 (CPU)	AMD Ryzen 7 6800H
	运行内存 (RAM)	16GB
	硬盘存储 (Disk)	512GB SSD
软件环境	操作系统	Windows 11
	开发工具 (IDE)	PyCharm

4 运行环境与安装配置

4.1 硬件环境要求

部署端	硬件组件	配置要求
服务器端	处理器 (CPU)	3.2GHz 及以上 (注：推荐配置 NVIDIA GPU 以加速推理，同时也支持仅 CPU 运行)
	内存 (RAM)	8GB 及以上
	硬盘存储	20GB 以上可用空间
	网络环境	稳定的局域网 (LAN) 或互联网环境
客户端	终端设备	支持现代浏览器的 PC 或笔记本电脑
	网络连接	能够访问服务器 IP 的局域网或互联网环境

4.2 软件环境要求

分类	项目	详细要求 / 版本说明
基础环境	操作系统	Windows 10 / 11
核心组件	服务器端	Python 3.8+、MySQL 8.0+
	客户端	Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Safari 等主流现代浏览器

核心依赖库	Python 后端依赖	Web 框架与服务: Django≥4.2.0, django-cors-headers≥4.3.0, gunicorn≥20.1.0 数据处理: numpy≥1.21.0, pandas≥1.5.0, scipy≥1.10.0, openpyxl≥3.0.0 AI 与计算: torch≥2.0.0, scikit-learn≥1.1.0, joblib≥1.2.0 数据库连接: mysql-connector-python≥8.0.0, PyMySQL≥1.0.0 其他工具: requests≥2.28.0, matplotlib≥3.5.0, seaborn≥0.11.0
	前端依赖	Vue.js 3 Axios.min.js 0.27+ Chart.js 3.9+ Font-Awesome 6.0+

4.3 部署流程

1. Python 环境配置：从 Python 官网下载并安装 3.8+ 版本，确保勾选 "Add Python to PATH" 以配置环境变量。
2. 后端依赖安装：在项目根目录打开终端，执行命令 `pip install -r requirements.txt` 安装所需依赖库。
3. 数据库初始化：
 - 安装 MySQL 8.0+，创建名为 `coffee_database` 的数据库，务必将字符集设置为 `utf8mb4`。
 - 在项目根目录执行 `python manage.py migrate` 生成数据表结构并导入咖啡风味基础数据。
4. 模型文件配置：确保预训练模型文件 `ResNet18-97.pth` 已放置于 `CoffeeApp/ApplicationLayer/module` 目录，类别映射文件 `ClassesNano.data` 已放置于 `CoffeeApp/Utils/NanoModel` 目录。
5. 启动服务：在项目根目录打开终端，执行命令 `python manage.py runserver`，启动 Django 开发服务器。默认绑定本地回环地址（127.0.0.1:8000），仅支持本机访

问：若需局域网内其他设备访问，需执行命令 `python manage.py runserver 0.0.0.0:8000`（绑定所有网络接口），启动成功后终端将显示 “Starting development server at `http://127.0.0.1:8000/`”（默认启动）或 “Starting development server at `http://0.0.0.0:8000/`”（局域网启动）的提示。

6. 访问系统：

- 本机访问：打开任意主流浏览器（如 Google Chrome、Microsoft Edge 等），在地址栏输入 `http://127.0.0.1:8000`，按回车键即可直接进入系统主界面，无需登录验证。
- 局域网访问：同一局域网内的其他设备，打开浏览器输入 `http://服务器局域网 IP:8000`（示例：`http://192.168.1.100:8000`），即可成功访问系统。

5 系统设计与技术实现

5.1 核心算法模型设计

系统针对一维纳米发电机传感器时序数据，设计了 ResNet1D 深度学习模型：

- 模型架构：基于 ResNet18 结构改进，使用 Conv1d 卷积层替代传统的 2D 卷积，适应时间序列特征。
- 输入层：接收单通道（Channel=1）的时序信号。
- 残差块：包含 4 个 BasicBlock 层，残差块通道数依次为 64、128、256、512，通过跳跃连接（Skip Connection）解决深层网络梯度消失问题。
- 输出层：通过全连接层输出各咖啡类别的概率分布。

5.2 数据处理流程

系统内置智能数据处理模块 (DataUtils)，确保输入模型的样本质量：

1. 文件解析：自动识别 .csv 或 .xlsx 后缀，分别调用 Pandas 或 OpenPyXL 进行解析。
2. 数据校验：过滤数据中的空值与非数值类型数据，通过 `np.isnan()` 移除 NaN 值；校验文件名仅包含字母、数字、中文字符、空格、下划线、连字符、点号，过滤非法字符。
3. 峰值样本提取：
 - 使用 `scipy.signal.find_peaks` 识别信号波峰。
 - 设定阈值 `HEIGHT_LIMIT=2` 过滤噪声。
 - 截取波峰左侧 10 个点、右侧 150 个点作为有效样本。
4. 标准化：采用最小最大归一化（`min_max_stand`）将样本数据映射至 [0,1] 区间，消除量纲影响。
5. 投票机制（Voting Mechanism）：
 - 对单个文件中提取的多个波峰样本分别进行预测。

- 使用 Counter 统计预测结果，取出现频率最高的类别作为最终结论，大幅提升识别稳定性。
- 若未提取到峰值样本，将原始数据作为单一样本输入模型。

5.3 功能模块详解

5.3.1 数据采集与传输模块

- 接口：/CoffeeData/ (POST)
- 功能：接收前端 FormData 传输的文件，完成文件校验、安全存储及传输。
- 逻辑：
 1. 格式校验：仅支持 xlsx/csv 格式，非法格式返回错误提示
 2. 文件名校验：通过正则表达式过滤非法字符，避免恶意文件名导致安全风险。
 3. 路径校验：确保文件存储路径在允许目录内（StaticData 目录）
 4. 存储管理：使用毫秒级时间戳 + 原文件名前缀生成唯一文件名，避免文件覆盖；
- 容错：若上传非指定格式文件，文件名含非法字符，返回错误代码 0 及提示信息。

5.3.2 智能分析与识别模块

- 接口：/CoffeeClass/ (GET)
- 功能：核心业务逻辑控制器。
- 逻辑：
 1. 读取已保存的文件，并对数据进行数据校验、峰值样本提取、标准化。
 2. 调用 get_coffee_class 函数执行深度学习模型推理。
 3. 模型加载：从 CoffeeApp/ApplicationLayer/module 目录读取 ResNet18-97.pth 模型，支持 CPU 推理，模型文件不存在则抛出 FileNotFoundError

- 4. 类别信息加载：从 CoffeeApp/Utils/NanoModel 目录读取 ClassesNano.data，加载失败则启用默认类别列表。
- 5. 知识库查询：根据预测的类别名称，查询 coffee_database 数据库模型，获取基础信息、风味指标及冲泡参数。
- 6. 结果返回：打包查询结果为 JSON 格式返回前端，知识库查询不到时仅返回预测类别名称及提示信息。

5.3.3 知识库管理模块

- 数据模型：通过 Django ORM 管理咖啡数据，数据库表名默认 coffeeapp_coffee_data。
- 数据库表设计：如表 4-1 所示。

表 4-1 数据库表设计

字段名称	类型	长度	注释
id	int	20	序号
name	varchar	30	风味名称
roast_degree	varchar	30	烘焙程度
special_flavour	varchar	40	风味参考
acid	int	11	酸度
sweetness	int	11	甜度
bitter	int	11	苦度
mellow	int	11	醇厚度
fragrant	int	11	香气

origin	varchar	40	产地
bean_seed	varchar	30	豆种
brewing_time	varchar	30	冲泡时间
ratio	varchar	30	粉水比
temperature	varchar	30	推荐冲泡水温

6 操作使用说明

6.1 系统启动

启动服务后，打开浏览器访问系统地址（默认 `http://127.0.0.1:8000`）或局域网内通过服务器 IP 地址直接访问。系统无需登录，直接进入主界面。

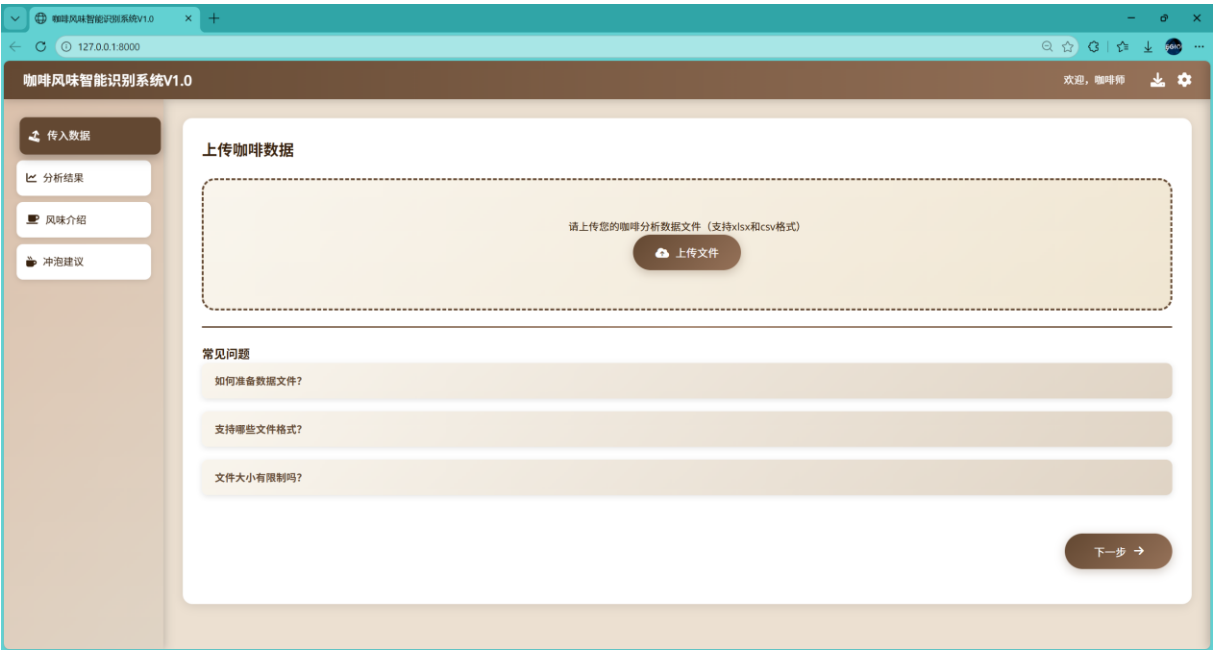


图 6-1-1 系统主界面

6.2 传入数据

1. 准备数据：创建 Excel 或 CSV 文件，确保您的纳米发电机传感器有效数据存储在表格的第 3 列（C 列）（通常传感数据包含 3 列，分别为索引、时间 (s)、 $mX+b$ (μA)）。系统默认从该列读取时序信号数据。
2. 点击导航栏“传入数据”。
3. 点击“上传文件”按钮，选择本地的 Excel 或 CSV 数据文件，点击“打开”。上传成功后，按钮右侧将显示当前选中的文件名。
4. 查看常见问题（可选）：点击“常见问题”下的“如何准备数据文件？”或“支持哪些文件格式？”，“文件大小有限制吗？”可展开查看详细说明。
5. 提交数据：
 - 。 确认文件上传无误后，点击页面右下角的“下一步”按钮。

- 系统发起文件上传请求，上传成功后弹出“数据发送成功”提示框，点击“确定”后自动跳转至“分析结果”页面；若上传失败，将显示对应错误提示。

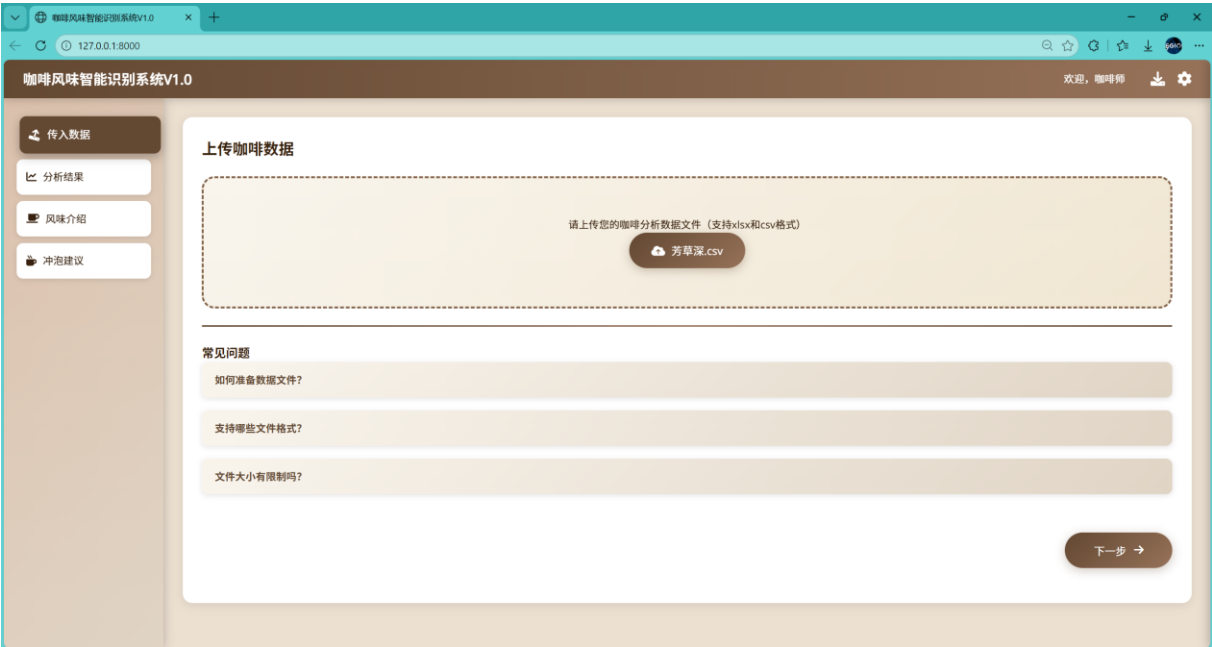


图 6-2-1 传入数据界面（已上传示例文件）

6.3 分析结果

系统分析完成后自动跳转至此页面，展示识别结果：

1. 基本信息：查看识别出的咖啡名称、产地、豆种及烘焙程度。
2. 可视化图表展示：
 - 雷达图：直观展示酸、甜、苦、醇、香的平衡性，鼠标悬停可查看具体数值。
 - 柱状图：显示各风味指标的具体评分数值（0-100 分），清晰对比各项风味强度。



图 6-3-1 分析结果页面



图 6-3-2 分析结果页面（续）

6.4 风味介绍

点击“分析结果”页面中的“下一步”或左侧边栏中“风味介绍”进入风味介绍页面：

- 1. 风味轮展示：左侧展示标准风味轮参考图。
- 2. 特征卡片：右侧列出该咖啡的 3-4 个参考风味标签。

3. 对比表格：页面下方通过表格形式，对比当前样品与其他标准样品的风味数据差异。



图 6-4-1 风味介绍页面

6.5 冲泡建议

点击“风味介绍”页面中的“下一步”或左侧边栏中“冲泡建议”进入风味介绍页面：

1. 参数推荐：匹配数据库中对应该风味的最佳参数，通过五个卡片展示：
 - 水温建议：显示推荐冲泡水温（如 “92°C”）。
 - 萃取时间：显示推荐手冲时间（如 “2.5 分钟”）。
 - 粉水比例：显示推荐粉水比（如 “1:15”）。
 - 器具推荐：显示适配的冲泡器具（如 “Hario V60 (手冲)”）
2. 步骤指引：通过图文卡片形式，按顺序展示“准备 、 预热 、 分段注水”的手冲操作步骤。



图 6-5-1 冲泡建议页面



图 6-5-2 冲泡建议页面（续）

6.6 导出分析结果

点击顶部导航栏的导出按钮，可直接导出当前分析结果（默认导出 PDF 与 Excel 格式，可通过设置面板调整导出格式）。



图 6-6-1 导出分析结果示例



图 6-6-2 导出分析结果示例（续）

6.7 个性化设置

点击界面右上角的“齿轮”图标打开侧边个性化设置面板：

- 主题切换：支持“Light（浅色）”、“Dark（深色）”、“Brown（咖啡色）”三种主题，点击即时生效。

- 单位设置：支持公制（g/ml）与英制（oz）切换。
- 通知设置：开启/关闭分析完成后的弹窗提示。
- 导出设置：勾选需要的导出格式（PDF 报告、Excel 数据、图表图片），默认勾选 PDF 与 Excel 格式。

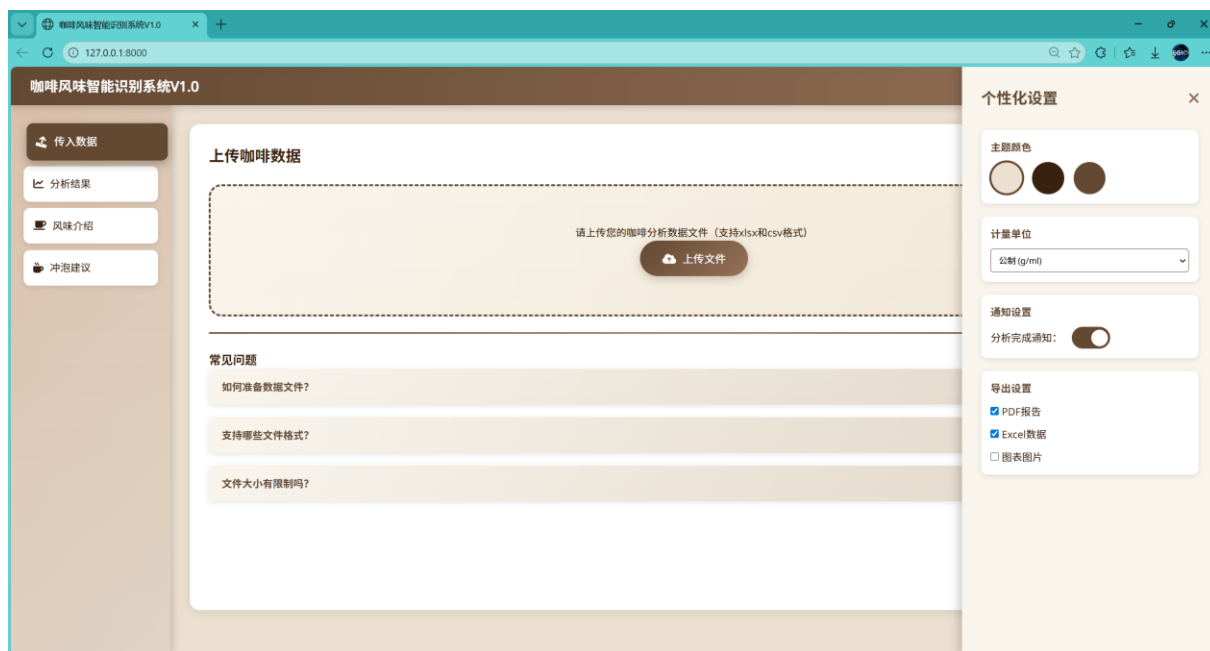


图 6-7-1 个性化设置面板

7 异常处理与维护

7.1 常见错误处理

错误提示	可能原因	解决方法
"请选择要上传的文件"	用户未选择任何文件	在文件选择框中选择一个有效的数据文件
"文件名包含非法字符，请只使用字母、数字、中文、空格、下划线、连字符和点号"	文件名包含特殊符号（如 @#\$%^&* 等）	重命名文件，只使用允许的字符
"文件大小超过限制(最大 100MB)"	文件超过 100MB 大小限制	减少数据量或将大文件分割成多个小于 100MB 的文件
"不支持的文件类型，请上传 Excel(.xlsx) 或 CSV(.csv) 文件"	选择了非支持格式的文件	确保文件扩展名为 .xlsx 或 .csv
"Excel 文件格式不正确或已损坏"	Excel 文件结构异常或已损坏	重新保存 Excel 文件，确保文件完整性
"CSV 文件格式不正确或已损坏"	CSV 文件结构存在问题	检查 CSV 文件格式是否正确，确保有正确的表头和数据
"缺少必要的的数据字段"	上传的文件中 第 3 列（C 列）为空或包含非数值字符	检查源文件，确保采样有效数据位于第三列（C 列），并移除表头或其他非数值干扰项。
"文件上传失败，请稍后重试"	网络传输或服务器处理异常	检查网络连接，稍后重新上传
"网络连接超时，请检查网络后重试"	网络不稳定或服务器响应缓慢	检查网络连接稳定性，刷新页面后重试

"服务器连接失败，请稍后重试"	服务器宕机或正在进行维护	等待几分钟后重试，或联系系统管理员
"咖啡分类失败，请稍后重试"	分类模型服务不可用或输入数据格式错误	检查输入数据格式，确保符合要求后重试
"未找到相关咖啡信息"	数据库中没有匹配的咖啡品种记录	仅影响详细信息展示，核心分类结果有效，可联系管理员补充知识库数据

7.2 日志管理

系统后端自动记录运行日志至项目根目录下的 `logs` 目录，日志文件包括 `operations.log`（操作日志）、`exceptions.log`（异常日志）和 `model_inference.log`（模型推理日志）。运维人员可通过查看日志文件排查模型加载失败或数据解析错误等问题。

- 操作日志：记录用户上传文件、分析请求、设置修改等关键操作，包含操作时间、文件名、用户 IP 地址、操作类型（如文件上传、分析请求）、操作结果（成功/失败）等信息。
- 异常日志：记录文件解析失败、模型加载错误、数据库查询异常等信息，包含异常发生时间、异常类型、详细堆栈信息及触发异常的具体场景（如文件格式不支持、模型路径错误等）。
- 模型推理日志：记录模型加载状态（成功/失败）、输入样本数量、预测结果分布、投票统计结果、置信度范围等信息，帮助分析模型性能表现。

7.3 维护操作

- 日志清理：定期（建议每月）清理 `logs` 目录下的旧日志文件，避免占用过多存储空间。
- 文件清理：定期（建议每季度）清理 `StaticData` 目录下的上传文件，保留近期文件（如 3 个月内），释放存储空间。
- 数据库维护：

- 定期备份 `coffee_database` 数据库，避免数据丢失。
 - 优化数据库表结构，清理冗余数据，提升查询性能。
4. 模型更新：若需扩展咖啡类别或提升识别精度，可重新训练模型，替换 `CoffeeApp/ApplicationLayer/module` 目录下的 `ResNet18-97.pth` 文件，并更新 `CoffeeApp/Utils/NanoModel` 目录下的 `ClassesNano.data` 类别文件。
5. 服务器维护：
- 定期更新服务器操作系统、Python、Django 等软件版本，修复安全漏洞。
 - 监控服务器 CPU、内存、磁盘使用率，确保资源充足，避免因资源耗尽导致系统崩溃。